Technische Universität Dresden
Institut für Numerische Mathematik
Prof. Dr. G. Matthies, Dr. G. Scheithauer

19. Februar 2018

Klausur Mathematik III
Spezielle Kapitel der Mathematik

für Studierende der Fakultät Maschinenwesen

Name: _____ Vorname: _____

Matrikelnummer: _____ Geburtsdatum: _____

Studiengang: _____ Immatrikulationsjahrgang: _____

Aufgabe Nr.	1	2	3	4	5	6	7	Σ
Punkte Soll	**6**	**5**	**6**	**5**	**9**	**5**	**4**	**40**
Punkte Ist								

Ergebnisse können nur bewertet werden,

wenn der Lösungsweg deutlich erkennbar ist bzw. eine sachgemäße Begründung erfolgt.

1. **(a)** Die Fläche F mit

$$F = \left\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 = 4,\ 0 \leq z \leq 1\right\}$$

besitzt die Massendichte $\rho(x, y, z) = x^2 z$. Berechnen Sie die Gesamtmasse von F. 4

(b) Berechnen Sie die Länge der Kurve C, die durch

$$C = \left\{\vec{\mathbf{x}}(t) = \left(t^2,\ \frac{1}{2}t^2,\ t^2\right)^\top \in \mathbb{R}^3 : 1 \leq t \leq 3\right\}$$

beschrieben wird. 2

Lösung zu Aufgabe 1:

(a) Zylinderkoordinaten mit $r = 2$

$$F = \left\{\vec{\mathbf{x}} = \begin{pmatrix} 2\cos(t) \\ 2\sin(t) \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 : 0 \leq t \leq 2\pi,\ 0 \leq z \leq 1\right\}$$

$$\vec{\mathbf{x}}_t \times \vec{\mathbf{x}}_z = \begin{pmatrix} -2\sin(t) \\ 2\cos(t) \\ 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2\cos(t) \\ 2\sin(t) \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\left|\vec{\mathbf{x}}_t \times \vec{\mathbf{x}}_z\right| = 2$$

$$M = \int_{t=0}^{2\pi} \int_{z=0}^{1} 4\cos^2(t) \cdot z \cdot 2\mathrm{d}z\mathrm{d}t = \cdots = 4\pi$$

(b)

$$\dot{\vec{\mathbf{x}}}(t) = (2t, t, 2t)^\top, \quad |\dot{\vec{\mathbf{x}}}(t)| = 3t,$$

$$l = \int_{t=1}^{3} \left|\dot{\vec{\mathbf{x}}}(t)\right| \mathrm{d}t = 12$$

2. Ein Körper K ist durch

$$K = \left\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z \leq x \leq z + 2,\ 0 \leq y \leq 2,\ 0 \leq z \leq 4 - 2y\right\}$$

gegeben.

(a) Berechnen Sie das Volumen des Körpers.
Hinweis: Man beachte die Projektion von K auf die y, z-Ebene. 3

(b) Berechnen Sie die z-Koordinate des Schwerpunktes von K. 2

Lösung zu Aufgabe 2:

(a)

$$V = \int_{y=0}^{2} \int_{z=0}^{4-2y} \int_{x=z}^{z+2} \mathrm{d}x\mathrm{d}z\mathrm{d}y$$

$$= \int_{y=0}^{2} \int_{z=0}^{4-2y} (z + 2 - z)\mathrm{d}z\mathrm{d}y = 2\int_{y=0}^{2} (4 - 2y)\mathrm{d}y = 2(4y - y^2)|_0^2 = 8$$

(b)

$$z_s = \frac{1}{V} \int_{y=0}^{2} \int_{z=0}^{4-2y} \int_{x=z}^{z+2} z\mathrm{d}x\mathrm{d}z\mathrm{d}y$$

$$= \frac{1}{V} \int_{y=0}^{2} (4 - 2y)^2\mathrm{d}y = \frac{1}{V}\frac{-1}{6}(4y - y^3)|_0^2 = \frac{64}{48} = \frac{4}{3}$$

3. **(a)** Gegeben seien das Vektorfeld $\vec{\mathbf{v}}$ mit $\vec{\mathbf{v}}(x,y,z) = \big(x^2, y, \sin(z+2)\big)^\top$ und die Kurve C, welche gemäß $\vec{\mathbf{x}}(t) = (t+2, t^2, 1)^\top$ vom Punkt $P_0 = (2,0,1)$ zum Punkt $P_1 = (4,4,1)$ führt. Berechnen Sie das Kurvenintegral $\int_C \vec{\mathbf{v}} \cdot \mathrm{d}\vec{\mathbf{x}}$. 2

(b) Gegeben seien ein Körper K, der durch die Flächen

$$A_1 := \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : z = (x-1)^2 + (y-2)^2,\ 0 \le z \le 4\} \quad \text{und}$$

$$A_2 := \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : z = 4, (x-1)^2 + (y-2)^2 \le 4\}$$

begrenzt wird, sowie ein Vektorfeld $\vec{\mathbf{v}}$ mit $\vec{\mathbf{v}}(x,y,z) = (z+y)x\vec{\mathbf{e}}_x + (x-z)y\vec{\mathbf{e}}_y - xz\vec{\mathbf{e}}_z$.

Mittels des Integralsatzes von Gauß berechne man den Fluss $\iint_O \vec{\mathbf{v}} \cdot \mathrm{d}\vec{\mathbf{O}}$ von $\vec{\mathbf{v}}$ durch die Oberfläche $O = A_1 \cup A_2$ des Körpers K, wobei $\mathrm{d}\vec{\mathbf{O}}$ das nach außen gerichtete vektorielle Flächenelement bezeichnet. 4

Hinweis: Man verwende geeignete („verschobene“) Zylinderkoordinaten.

Lösung zu Aufgabe 3:

(a)

$$t \in [0,2],\ \dot{\vec{\mathbf{x}}}(t) = (1, 2t, 0)^\top$$

$$\int_C \vec{\mathbf{v}} \cdot \mathrm{d}\vec{\mathbf{x}} = \int_{t=0}^{2} \vec{\mathbf{v}}\big(\vec{\mathbf{x}}(t)\big) \cdot \dot{\vec{\mathbf{x}}}(t)\,\mathrm{d}t = \int_{t=0}^{2} [(t+2)^2 + 2t^3 + 0]\mathrm{d}t = \left(\frac{1}{3}(t+2)^3 + \frac{2}{4}t^4\right)\Big|_0^2 = \frac{80}{3}$$

(b)

Zylinderkoordinaten

$$x = 1 + r\cos(t), \quad y = 2 + r\sin(t), \quad 0 \le r \le 2,\ 0 \le t \le 2\pi,\ r^2 \le z \le 4$$

$$\mathrm{div}(\vec{\mathbf{v}}) = y$$

$$F = \int_{r=0}^{2}\int_{t=0}^{2\pi}\int_{z=r^2}^{4} (2 + r\sin(t))) \cdot r\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}r$$

$$= \int_{r=0}^{2}\int_{t=0}^{2\pi} \big(8r - 2r^3 + (4r^2 - r^4)\sin(t)\big)\,\mathrm{d}t\mathrm{d}r = 2\pi\int_{r=0}^{2}(8r - 2r^3)\,\mathrm{d}r = 2\pi \cdot (16 - 8) = 16\pi$$

4. **(a)** Die Funktion u mit $u(x,y) = \dfrac{1}{x+\Phi(xy)}$ ist für jede differenzierbare Funktion $\Phi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ Lösung der inhomogenen partielle Differentialgleichung

$$-xu_x + yu_y = a(x,y) \cdot u^2$$

für eine geeignete Funktion $a(x,y)$. Bestimmen Sie $a(x,y)$. 2

(b) Bestimmen Sie mittels der Koordinatentransformation $\xi = \dfrac{y}{x}$, $\eta = y$ eine Lösung $z(x,y)$ der partiellen Differentialgleichung $xz_x + yz_y = 0$, die die Bedingung $z(s,1) = s^2 \quad \forall\, s \in \mathbb{R}$ erfüllt. 3

Lösung zu Aufgabe 4:

(a)

$$u_x(x,y) = \frac{-1}{\big(x+\Phi(xy)\big)^2} \cdot \big(1 + y\Phi'(xy)\big), \quad u_y(x,y) = \frac{-1}{\big(x+\Phi(xy)\big)^2} \cdot x\Phi'(xy),$$

Einsetzen in $-xu_x + yu_y = a(x,y) \cdot u^2$

$$\frac{x}{\big(x+\Phi(xy)\big)^2} \cdot \big(1 + y\Phi'(xy)\big) - \frac{y}{\big(x+\Phi(xy)\big)^2} \cdot x\Phi'(xy) = \frac{x}{\big(x+\Phi(xy)\big)^2}$$

also $a(x,y) = x$.

(b) $\xi = \dfrac{y}{x}, \quad \eta = y, \quad z(x,y) = Z\big(\xi(x,y), \eta(x,y)\big)$

$$z_x = Z_\xi \cdot \left(\frac{-y}{x^2}\right), \quad z_y = Z_\xi \cdot \frac{1}{x} + Z_\eta$$

Einsetzen in PDGL ergibt

$$xz_x + yz_y = yZ_\eta = 0 \quad \Rightarrow \quad Z(\xi,\eta) = f(\xi), \quad f \text{ bel. diff'bare Fkt}$$

also $z(x,y) = f\left(\dfrac{y}{x}\right), \quad f$ bel. diff'bare Fkt

$$z(s,1) = f\left(\frac{1}{s}\right) = s^2$$

$$\Rightarrow \quad f(s) = \frac{1}{s^2}$$

$$\Rightarrow \quad z(x,y) = \frac{x^2}{y^2}$$

5. Gegeben seien die partielle Differentialgleichung

$$u_{xx} + u_{tt} = 2u, \qquad t > 0,\ x \in (0, \pi/2),$$

und die Bedingungen

$$u(0,t) = u(\pi/2,t) = 0\ \forall t > 0, \quad u(x,0) = 6\sin(4x) + 10\sin(6x), \quad u_t(x,0) = 0\ \forall x \in [0,\pi/2].$$

Ermitteln Sie mittels des Ansatzes $u(x,t) = X(x) \cdot T(t)$ eine Lösung der Anfangsrandwertaufgabe.

Hinweis: Für X ergeben sich auf Grund der Randbedingungen periodische Eigenfunktionen. Ein Nachweis dafür ist nicht erforderlich. 9

Lösung zu Aufgabe 5:

$$X''(x)T(t) + X(x)T''(t) = 2X(x)T(t) \quad \Rightarrow \quad \frac{X''(x)}{X(x)} = 2 - \frac{T''(t)}{T(t)} = \mu$$

$$X''(x) - \mu X(x) = 0, \quad T''(t) + (\mu - 2)T(t) = 0$$

Wegen RB zuerst Untersuchung von $X''(x) - \mu X(x) = 0$.
zugehörige charakteristische Gleichung:

$$\lambda^2 - \mu = 0 \quad \Rightarrow \quad \lambda_{1,2} = \pm\sqrt{\mu}$$

Wegen Hinweis, nur $\mu < 0$ zu betrachten: $\omega := \sqrt{-\mu}$

$$\Rightarrow \quad X(x) = B\cos(\omega x) + A\sin(\omega x) \quad \text{mit} \quad A, B \in \mathbb{R}$$

Aus den RB folgt

$$X(0) = B \stackrel{!}{=} 0, \quad X(\pi/2) = A\sin(\omega\pi/2)) \stackrel{!}{=} 0 \quad \Rightarrow \quad \omega_k = 2k,\ k = 1, 2, \ldots$$

$$\Rightarrow \quad X_k(x) = a_k \sin(2kx), \quad \mu_k = -4k^2,\ k = 1, 2, \ldots$$

Lösung von

$$T_k''(t) - (4k^2 + 2)T_k(t) = 0: \quad \rho_k^2 := 4k^2 + 2$$

zugehörige charakteristische Gleichung:

$$\lambda_k^2 - \rho_k^2 = 0 \quad \Rightarrow \quad \lambda_{k1,k2} = \pm\rho_k \quad \Rightarrow \quad T_k(t) = a_k \mathrm{e}^{\rho_k t} + b_k \mathrm{e}^{-\rho_k t}$$

$$\Rightarrow \quad u(x,t) = \sum_{k=1}^{\infty} \sin(2kx)\left(a_k \mathrm{e}^{\rho_k t} + b_k \mathrm{e}^{-\rho_k t}\right)$$

Aus den AB folgt

$$u(x,0) = \textstyle\sum_{k=1}^{\infty} \sin(2kx)(a_k + b_k) \stackrel{!}{=} 6\sin(4x) + 10\sin(6x)$$
$$\Rightarrow \quad a_2 + b_2 = 6,\ a_3 + b_3 = 10,\ a_k = b_k = 0, k \notin \{2, 3\},$$

$$u_t(x,0) = \sum_{k=1}^{\infty} \sin(2kx)\rho_k(a_k - b_k) \stackrel{!}{=} 0 \quad \Rightarrow \quad a_k = b_k\ \forall k \quad \Rightarrow \quad a_2 = b_2 = 3,\ a_3 = b_3 = 5$$

$$\Rightarrow \quad \underline{u(x,t) = 3\sin(4x)(\mathrm{e}^{\rho_2 t} + \mathrm{e}^{-\rho_2 t}) + 5\sin(6x)(\mathrm{e}^{\rho_3 t} + \mathrm{e}^{-\rho_3 t})}$$

6. Gegeben sei eine Funktion F durch

$$F(x) = \begin{cases} a + \dfrac{b}{x^2}, & x \geq 1, \\ 0, & \text{sonst}, \end{cases}$$

die von den reellen Parametern a und b abhängt.

(a) Bestimmen Sie a und b so, dass F die Verteilungsfunktion einer Zufallsgröße X ist. 2

(b) Bestimmen Sie den Erwartungswert von X aus **(a)**. 2

(c) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass X aus **(a)** einen Wert kleiner 2 annimmt? 1

Lösung zu Aufgabe 6:

(a)

$$F(1) = a + b \stackrel{!}{=} 0, \quad \lim_{x \to \infty} F(x) \stackrel{!}{=} 1$$

$$\Rightarrow \quad a = 1,\, b = -1$$

(b)

$$f(x) = \frac{2}{x^3}$$

$$E(X) = \int_{x=1}^{\infty} \frac{2}{x^2} \mathrm{d}x = -\frac{2}{x}\Big|_1^{\infty} = 2$$

(c)

$$P(X < 2) = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

7. Gegeben seien die unabhängigen, normalverteilten Zufallsgrößen $X \in N(3, \sigma^2)$ und $Y \in N(5, \sigma^2)$.

(a) Mit welcher Wahrscheinlichkeit nimmt Y einen Wert größer 5.1 an, wenn $\sigma^2 = 0.04$ gilt? [1]

(b) Welcher Verteilung unterliegt die Zufallsgröße $Z = 3X - 4Y$? Bestimmen Sie μ_Z und σ_Z. [2]

(c) Sei $W \in N(\mu_W, \sigma_W^2)$. Bestimmen Sie $P\big(|W - \mu_W| \leq 1.6\sigma_W\big)$. [1]

Lösung zu Aufgabe 7:

(a)

$$1 - P\left(\frac{Y - \mu_y}{\sigma_y} < \frac{5.1 - 5}{0.2}\right) = 1 - P\left(\frac{Y - \mu_y}{\sigma_y} < 0.5\right) = 1 - 0.6915 = 0.3085$$

(b) Z ist normalverteilt mit

$$\mu_Z = 3\mu_X - 4\mu_Y = -11, \quad \sigma_Z = \sqrt{3^2\sigma^2 + 4^2\sigma^2} = 5\sigma$$

(c)

$$P\left(\left|\frac{Z - \mu_Z}{\sigma_Z}\right| < 1.6\right) = 2\Phi(1.6) - 1 = 2 \cdot 0.9452 - 1 = 0.8904$$